

OE b2.4 — Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.4
Énoncé officiel : Ils expliquent les effets de l'électricité.	Niveau taxonomique : C2 — Expliquer
Périodes EP : 30 périodes (1re année, semestre 1) — total recalculé depuis les feuilles école PELE, non officiel	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.2 — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.3 — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.4 — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP**
- b2.5 — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.4 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ **Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels — chapitre 2 « Notions de base de l'électrotechnique »**

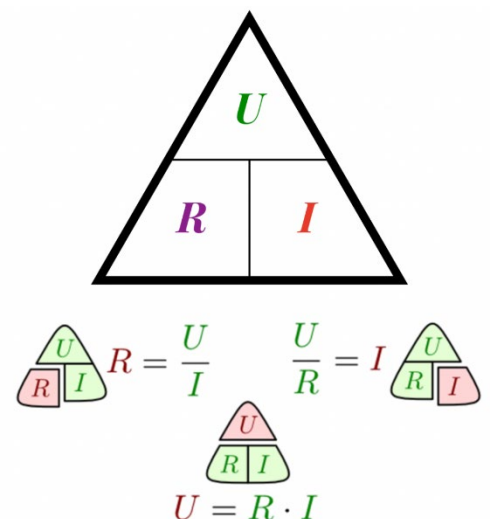
- Genres de circuits électriques, conducteurs / isolants / semi-conducteurs — p. 23 à 25
- Charge électrique — p. 26 à 27

- Tension électrique, production de tension — p. 28 à 30
- Courant électrique, effets du courant électrique — p. 31 à 33
- Types de courant, densité de courant — p. 34 à 35
- Conductance et résistance électrique — p. 36
- Loi d'Ohm — p. 37
- Résistance des conducteurs, température et résistance, technologie des résistances — p. 38 à 40
- Travail et énergie électrique — p. 42 à 43
- Puissance électrique — p. 44 à 45
- Rendement — p. 46
- Chaleur électrique — p. 47
- Exercices « Répéter — Appliquer — Approfondir » — p. 48

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

📖 Formulaire électrotechnique (B.L. 2019) — livre en classe, les apprenti·e·s le possèdent physiquement. Formulaire de référence rapide pour les mêmes grandeurs :

- Loi d'Ohm — p. 4
- Résistance d'un conducteur — p. 6
- Travail, énergie et puissance électrique — p. 16
- Puissance électrique — p. 18
- Rendement — p. 20



Pas de renvoi NIBT/OIBT (contenu fondamental d'électrotechnique, pas de norme d'installation concernée).

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
⚡	Un conducteur (métal) laisse bien passer le courant ; un isolant (verre, polymère) ne le laisse pas passer ; un semi-conducteur (silicium) se situe entre les deux	Europa Lehrmittel, p. 23-24
⚡	Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (formes dérivées $I = U/R$ et $R = U/I$)	Europa Lehrmittel p. 37 ; Formulaire p. 4
⚡	La résistance d'un conducteur est proportionnelle à sa longueur et à sa résistivité, inversement proportionnelle à sa section	Europa Lehrmittel p. 38 ; Formulaire p. 6
⚡	Puissance électrique : $P = U \times I = R \times I^2 = U^2/R$	Europa Lehrmittel p. 44-45 ; Formulaire p. 18
⚡	Énergie électrique (travail électrique) : $W = U \times I \times t$, unité pratique le kWh	Europa Lehrmittel p. 42-43 ; Formulaire p. 16

Icônes : ⚡ Électrotechnique · ⚙ Mathématiques · 📐 NIBT/OIBT · 🛡 Sécurité · 🖨 Technologie · 🏗

Durabilité

Exercices de connaissances (23 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Citez trois matériaux qui sont de bons conducteurs électriques.

Les métaux (p. ex. cuivre, aluminium, argent), le charbon, la terre humide.

Source : Europa Lehrmittel p. 23-24.

Q2. Citez deux matériaux utilisés comme isolants électriques.

L'air, le verre, la porcelaine, les polymères (matières synthétiques).

Source : Europa Lehrmittel p. 23-24.

Q3. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? Donnez un exemple.

Q4. Quels sont les quatre éléments indispensables d'un circuit électrique fermé ?

Q5. Qu'est-ce que la charge électrique et quelle est son unité ?

Q6. Nommez deux façons de produire une tension électrique.

Q7. Comment appelle-t-on l'appareil qui mesure une tension électrique, et comment se branche-t-il dans le circuit ?

Q8. Comment appelle-t-on l'appareil qui mesure un courant électrique, et comment se branche-t-il ?

Q9. Nommez trois effets du courant électrique.

Q10. Qu'est-ce que la densité de courant et quelle est son unité ?

Q11. Un câble de chantier de section $1,5 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant de 9

A. Calculez la densité de courant J dans ce câble.

Q12. Que signifie « conductance » et quelle est son unité ?

Q13. Énoncez la loi d'Ohm sous ses trois formes.

Q14. De quels trois facteurs dépend la résistance d'un conducteur ?

Q15. Qu'est-ce que la résistivité d'un matériau ?

Q16. Que se passe-t-il pour la résistance d'un conducteur métallique lorsque sa température augmente ?

Q17. Qu'appelle-t-on le travail électrique et quelle est sa formule ?

Q18. Quelle est l'unité pratique du travail électrique utilisée sur les factures d'électricité ?

Q19. Quelle est la formule de la puissance électrique en courant continu ?

Q20. Donnez deux formes dérivées de la formule de puissance électrique combinant la loi d'Ohm.

Q21. Qu'est-ce que le rendement d'un appareil électrique ?

Q22. Convertissez 1 kWh en joules.

Q23. Quel appareil mesure directement le travail électrique consommé dans une installation ?